www.tntextbooks.in

தன்மதிப்பீடு

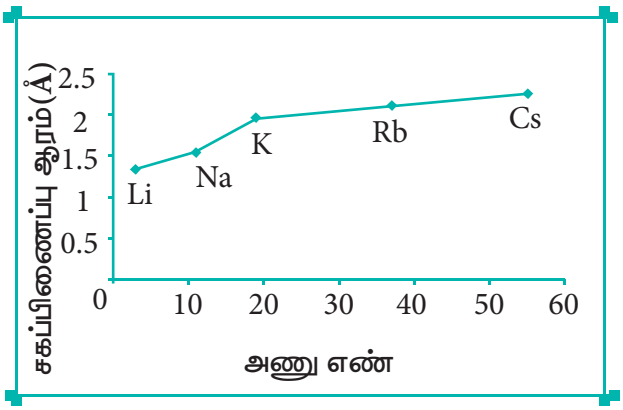
4) அலுமினியம் மற்றும் குளோரினின் 3p எலக்ட்ரான் மீதான செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமையின் மதிப்பினை ஸ்லேட்டர் விதிகளைப் பயன்படுத்தி கண்டறிக. இதன் முடிவுகள் இவ்விரு அணுக்களின் அயனி ஆரங்களோடு எவ்விதத்தில் தொடர்பு கொண்டுள்ளன என்பதை விவரி.

தொகுதியில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் (variation in group)

தனிம வரிசை அட்டவணையில், ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக அணு ஆரம் அதிகரிக்கின்றது. ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகச் செல்லும் போது, புதிதாகச் சேர்க்கப்படும் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெறும் பொருட்டு , புதிய கூடுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, அணுக்கருவின் மையத்திற்கும், இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் காணப்படும் வெளிக்கூட்டிற்கும் இடையேயான தொலைவு அதிகரிக்கின்றது. எனவே அணு ஆரம் அதிகரிக்கின்றது. ஒரு தொகுதியில் கார உலோகங்களின் அணு ஆரங்களின் மாறுபாடு பின்வருமாறு

அட்டவணை 3.14 தொகுதி–1தனிமங்களின் சகப்பிணைப்பு ஆரங்களின் மாறுபாடுகள்

தனிமம்	இணைதிற எலக்ட்ரான் காணப்படும் வெளிக்கூடு	சகப்பிணைப்பு ஆரம்(Å)
Li	L (n=2)	1.34
Na	M (n=3)	1.54
K	N (n=4)	1.96
Rb	O (n=5)	2.11
Cs	P(n=6)	2.25



செயல்பாடு 3.1

பல்வேறு தொகுதிகள் மற்றும் வரிசைகளைச் சார்ந்த சில தனிமங்களின் சகப்பிணைப்பு ஆரம் (Å–ல்) பின்வருமாறு அட்டவணையிடப்பட்டுள்ளது. இம் மதிப்புகளை அவற்றின் அணு எண்ணிற்கு எதிராக வரைபடத்தில் குறிக்க . இவ்வரைபடத்தில் இருந்து ஒரு தொகுதி மற்றும் தொடரில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை விளக்குக.

2ஆம் தொகுதி தனிமங்கள் Be (0.89), Mg (1.36), Ca (1.74), Sr (1.91) Ba(1.98)

17ஆம் தொகுதி தனிமங்கள் F (0.72), Cl (0.99), Br (1.14), I (1.33)

3ஆம் வரிசை தனிமங்கள் Na(1.57), Mg(1.36), Al (1.25), Si(1.17), P(1.10), S(1.04), Cl(0.99)

நான்காம் வரிசை தனிமங்கள் : K(2.03), Ca(1.74), Sc(1.44), Ti(1.32), V(1.22), Cr(1.17), Mn(1.17), Fe(1.17), Co(1.16), Ni(1.15), Cu(1.17), Zn(1.25), Ga(1.25), Ge(1.22), As(1.21), Se(1.14), Br(1.14)